Espaços Vetoriais

Espaços Vetoriais - Axiomas

Seja V um conjunto com as seguintes operações definidas:

1. **Adição**

   Sejam u e v dois elementos pertencentes a V, então $u + v$ também pertencem a V. Matematicamente,

$$u, v \in V \Longrightarrow u + v \in V$$

2. **Multiplicação por escalar**

   Seja k um escalar real qualquer e v um elemento pertencente a V, então kv também pertence a V. Matematicamente,

$$k \in \mathbb{R}\ e\ v \in V \Longrightarrow kv \in V$$

Espaços Vetoriais - Axiomas

O conjunto V com as operações de adição e multiplicação por escalar anteriormente definidas é dito um **Espaço Vetorial** se os seguintes axiomas são satisfeitos:

A1. $x + y = y + x$, para qualquer x e y em V;

A2. $(x + y) + z = x + (y + z)$, para qualquer x, y e z em V;

A3. Existe um elemento **0** em V tal que $x + 0 = 0 + x = x$, para qualquer x em V (elemento neutro);

A4. Para cada elemento $x \in V$, existe um elemento $-x \in V$, tal que $x + (-x) = 0$ (elemento oposto)

Espaços Vetoriais - Axiomas

A5. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$, para qualquer $\alpha \in \mathbb{R}\ e\ x, y \in V$;

A6. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$, para qualquer $\alpha, \beta \in \mathbb{R}\ e\ x \in V$;

A7. $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$, para qualquer $\alpha, \beta \in \mathbb{R}\ e\ x \in V$;

A8. $1 \cdot x = x$

Espaços Vetoriais – Observações Importantes

1. Quando os escalares forem números reais, os espaços vetoriais são denominados ***Espaços Vetoriais Reais***.
2. Já se os escalares forem números complexos, os espaços vetoriais são denominados ***Espaços Vetoriais Complexos***.
3. Notem que os axiomas não definem **nem a natureza dos vetores**, **nem a definição das operações**: a adição e a multiplicação por escalar podem não guardar semelhanças com as operações usuais em $\mathbb{R}^n$...

Espaços Vetoriais – um exemplo/exercício

Prove que $\mathbb{R}^3$ com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar é um espaço vetorial.

DICA: Para realizar esta demonstração (estritamente algébrica e relativamente trivial...) prove as propriedades para vetores do tipo $\boldsymbol{u} = (\boldsymbol{u_1}, \boldsymbol{u_2}, \boldsymbol{u_3})$ e $\boldsymbol{v} = (\boldsymbol{v_1}, \boldsymbol{v_2}, \boldsymbol{v_3})$.

Espaços Vetoriais – um outro exemplo/exercício

Prove que um conjunto V, formado por matrizes 2×2 de números reais, com as operações de adição de matrizes e multiplicação por escalar usuais, é um espaço vetorial.

DICA: Considerem as matrizes $\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{u_{11}} & \boldsymbol{u_{12}} \\ \boldsymbol{u_{21}} & \boldsymbol{u_{22}} \end{bmatrix}$ **e** $\boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{v_{11}} & \boldsymbol{v_{12}} \\ \boldsymbol{v_{21}} & \boldsymbol{v_{22}} \end{bmatrix}$

Espaços Vetoriais – um caso em que não se tem um espaço vetorial

Seja um conjunto $V = \mathbb{R}^2$, com as operações de adição e multiplicação assim definidas:

Adição: $u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$

Multiplicação por escalar: $ku = (ku_1, 0)$

Prove que o espaço definido com estas operações não é um espaço vetorial

Espaço Vetorial Nulo

Seja um conjunto V formado por um único elemento, denotado por **0**, definidas as seguintes operações:

$$\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \text{ e}$$
$$\boldsymbol{k}\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

para todos os escalares k.

É fácil ver que o referido conjunto é um espaço vetorial (valem todos os axiomas do espaço vetorial). Este espaço vetorial é chamado de ***espaço vetorial nulo***.

Espaço Vetorial Nulo - Propriedades

Seja $\boldsymbol{V}$ um espaço vetorial, $\boldsymbol{u}$ um vetor em $\boldsymbol{V}$ e $\boldsymbol{k}$ um escalar. Então:

1. $0\mathrm{u} = 0$
2. $\mathrm{ku} = 0$
3. $(-1)\mathrm{u} = -\mathrm{u}$
4. Se $ku = 0$ então $k = 0$ ou $u = 0$

Exercício/Desafio

Seja V um plano qualquer em $\mathbb{R}^3$ que passe pela origem. Prove que o conjunto formado por todos os pontos de V é um espaço vetorial.

Subespaços vetoriais

Em alguns casos, é interessante que tenha-se um subconjunto dentro do espaço vetorial V, que mantenha as mesmas características do espaço vetorial, incluindo as mesmas operações (de soma e multiplicação por escalar).

Neste caso, chamamos estes subconjuntos de **Subespaços Vetoriais do conjunto V**, ou simplesmente, **subespaço S de V.**

Subespaços Vetoriais - Definição

Um conjunto W de um espaço vetorial V é chamado um **subespaços vetorial de $\boldsymbol{V}$** se $\boldsymbol{W}$ é um espaço vetorial em relação às operações de adição e multiplicação por escalar definidas em $\boldsymbol{V}$. Também diz-se que o conjunto $\boldsymbol{W}$ é fechado em relação às operações de adição e multiplicação por escalar.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Como W é um subconjunto de V, que por sua vez é um **espaço vetorial,** valem todos dos 10 axiomas já apresentados....

Logo necessitamos saber que os resultados das operação pertençam ao subconjunto...

Subespaços vetoriais - definição

Teorema 15:

Se $\boldsymbol{W}$ é um conjunto de um ou mais vetores de um espaço vetorial $\boldsymbol{V}$, então $\boldsymbol{W}$ é um subespaço de $\boldsymbol{V}$ se, e somente se, valem as seguintes condições:

a) Se $\boldsymbol{u+v}$ são vetores em $\boldsymbol{W}$, então $\boldsymbol{u+v}$ está em $\boldsymbol{W}$

b) Se $\boldsymbol{k}$ é um escalar qualquer e u é um vetor qualquer em $\boldsymbol{W}$, então $\boldsymbol{ku}$ está em $\boldsymbol{W}$

Subespaços vetoriais - Exemplos

1. O conjunto formado por todos os pontos que pertençam a um plano que passa pela origem é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.(PROVE)

2. O conjuntos formado pelas matrizes simétricas é um subespaço do espaço vetorial formado por matrizes. (PROVE)

3. O conjunto de todos os pontos (x,y) em $\mathbb{R}^2$ tais que $x \geq 0$ e $y \geq 0$ **não é um subespaço vetorial de** $\mathbb{R}^2$. (PROVE)

4. O conjunto formado pelas matrizes triangulares superiores é um subespaço vetorial do conjunto formado pelas matrizes quadradas de valores reais $V = M(n,n)$. *(PROVE)*

Subespaços vetoriais - Exemplos

De forma geral, $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ são espaços vetoriais, assim temos:

Subespaços de $\mathbb{R}^2$	**Subespaços de $\mathbb{R}^3$**
• $\{0\}$	• $\{0\}$
• Retas que passam pela origem	• Retas e planos que passam pela origem
• $\mathbb{R}^2$	• $\mathbb{R}^3$

Espaço Solução de um Sistema Homogêneo

Dado um sistema de equações lineares do tipo $Ax = b$, então cada vetor x que satisfaz o sistema, é chamado de **vetor-solução.**

TEOREMA 16:

Se $Ax = b$ é um sistema linear **homogêneo (ou seja, $\boldsymbol{b = 0}$)** de m equações e n incógnitas, então o conjunto formado pelos vetores-solução é um subespaço de $\mathbb{R}^n$.

Demonstração do teorema anterior

Se $Ax = b$ é um sistema linear **homogêneo** de m equações e n incógnitas, então o conjunto formado pelos vetores-solução é um subespaço de $\mathbb{R}^n$.

<u>1ª Parte</u>: Sejam $\boldsymbol{x}$ **e** $\boldsymbol{x}'$ duas soluções do sistema $\boldsymbol{Ax} = \mathbf{0}$, logo

$\boldsymbol{Ax} = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{Ax}' = \mathbf{0}$

$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}') = \mathbf{0} \Rightarrow \boldsymbol{Ax} + \boldsymbol{Ax}' = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$

<u>2ª Parte</u>: Seja k um escalar real qualquer

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{kx}) = \mathbf{0} \Longrightarrow \boldsymbol{k}(\boldsymbol{Ax}) = \mathbf{0} \Longrightarrow \boldsymbol{k}\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

Combinação linear entre vetores

Diz-se que um vetor $\boldsymbol{w}$ é uma **combinação linear** dos vetores $v_1, v_2, \dots, v_n$ se $\boldsymbol{w}$ puder ser escrito da forma:

$$w = k_1 v_1 + k_2 v_2 + \ \dots + k_n v_n$$

onde $k_1, k_2, \dots, k_n$ são escalares.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Se $n = 1$, significa que a equação acima se reduz a $w = k_1 v_1$, ou seja, $\boldsymbol{w}$ é um múltiplo escalar do vetor v_1, o que não deixa de ser uma combinação linear.

Os vetores em $\mathbb{R}^3$ como combinação de i, j e k

Os vetores fundamentais de $\mathbb{R}^3 - i, j\ e\ k$ permitem que qualquer vetor em $\mathbb{R}^3$ seja escrito como combinação linear, ou seja:

$$v = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow v = a(1,0,0) + b(0,1,0) + c(0,0,1)$$

$$= a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j} + c\boldsymbol{k}$$

Conferindo uma combinação linear

Considere o vetor $u = (1,2,-1)$ e $v = (6,4,2)$ em $\mathbb{R}^3$.

Mostre que $w = (9,2,7)$ é uma combinação linear de $\boldsymbol{u}$ e $\boldsymbol{v}$ e que $t = (4,-1,8)$ não é uma combinação linear de $\boldsymbol{u}$ e $\boldsymbol{v}$.

Solução:

$$(9,2,7) = a(1,2,-1) + b(6,4,2)$$
$$(9,2,7) = (a + 6b, 2a + 4b, -a + 2b)$$

Igualando os componentes,

$$\begin{cases} a + 6b = 9 \\ 2a + 4b = 2 \\ -a + 2b = 7 \end{cases} \Rightarrow a = -3 \;\; e \; b = 2$$

Conferindo uma combinação linear

Analogamente...

$$(4,-1,8) = a(1,2,-1) + b(6,4,2)$$
$$(4,-1,8) = (a + 6b, 2a + 4b, -a + 2b)$$

Igualando os componentes,

$$\begin{cases} a + 6b = 4 \\ 2a + 4b = -1 \\ -a + 2b = 8 \end{cases}$$

Espaço gerado por vetores....

TEOREMA 17:

Se $v_1, v_2, \dots, v_r$ são vetores em um espaço vetorial V, então:

a) O conjunto W de todas as combinações formadas por $v_1, v_2, \dots, v_r$ é um subespaço de V;

b) W é o menor subespaço de V que contém $v_1, v_2, \dots, v_r$, uma vez que qualquer subesbaço que contenha $v_1, v_2, \dots, v_r$, também vai conter V.

Espaço gerado por vetores....

Se $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ é um conjunto de vetores de um espaço vetorial V, então o subespaço W de V que consiste de todas as combinações lineares dos vetores em S é chamado o **espaço gerado por** $v_1, v_2, \dots, v_r$ e, diz-se que $v_1, v_2, \dots, v_r$ geram W.

Indica-se que W é o espaço gerado pelos vetores dos conjunto $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$, descrito:

$$W = ger(S) \text{ ou } W = ger\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$$